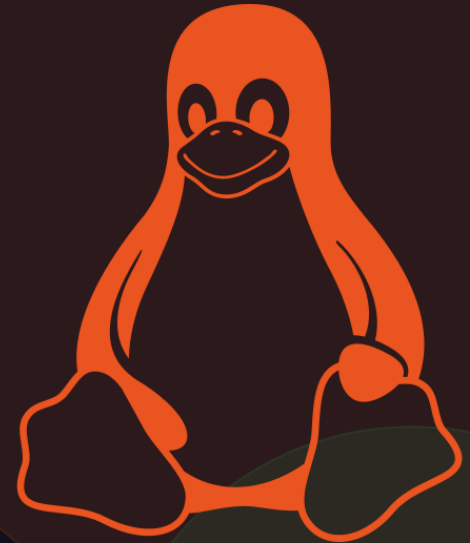


```
alumno@ubuntu:~$ cd /sistemas-informaticos/ud7
```

Unidad 7

Gestión de la Información y Configuración en Sistemas Linux





MAPA DE LA SESIÓN

01

Sistemas de archivos

ext4 · XFS · Btrfs · FHS · Rutas

02

Gestión por comandos

ls · cp · mv · find · grep · dpkg

03

Enlaces

Hard links · Soft links · ln

04

Permisos NTFS/UGO

chmod · chown · SUID · SGID · Sticky

05

Usuarios y grupos

/etc/passwd · useradd · groupadd

06

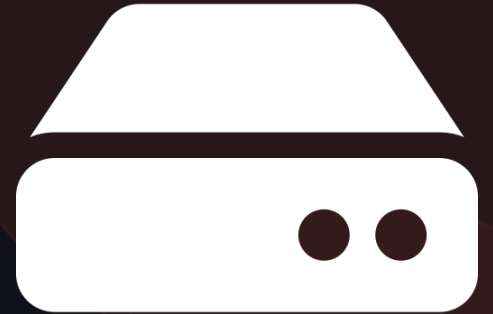
Logs, compresión, cron

/var/log · tar · gzip · crontab

BLOQUE 1

Sistemas de Archivos Linux

ext4 · XFS · Btrfs · tmpfs · FHS · Rutas





Tipos de sistemas de archivos

ext4

El más usado

Journaling · archivos hasta 16 TB · extents · compatible con todo el ecosistema Linux.

tmpfs

En RAM

Volátil. Montado en /tmp y /run. Ultra-rápido. Se borra al reiniciar.

XFS

Alto rendimiento

Ideal para archivos grandes y I/O paralelo. Default en Red Hat/CentOS.

procfs

Virtual /proc

Expone info del kernel y procesos como archivos. ps, top, /proc/meminfo...

Btrfs

Snapshots & CoW

Copy-on-write, RAID integrado, compresión transparente. Fedora, openSUSE.

sysfs

Virtual /sys

Expone dispositivos y drivers del kernel como árbol de archivos.



/	← Raíz del sistema
├─ bin/	Binarios esenciales: ls, cp, bash
├─ boot/	Kernel, initrd, GRUB
├─ dev/	Archivos de dispositivo (sda, tty, null)
├─ etc/	★ Ficheros de configuración del sistema
├─ home/	Directorios home de usuarios
├─ lib/	Bibliotecas compartidas del sistema
├─ proc/	Virtual: info kernel y procesos en tiempo real
├─ root/	Home del superusuario (root)
├─ srv/	Datos de servicios (www, ftp)
├─ sys/	Virtual: info hardware y drivers
├─ tmp/	Archivos temporales (se borran al reiniciar)
├─ usr/	Programas y libs de usuario
└─ ┬─ bin/	python3, git, nano, gcc...
└─ var/	Datos variables: logs, DBs, colas de impresión
└─ ┬─ log/	★ Logs del sistema: syslog, auth.log...

BLOQUE 2

Gestión por Comandos

ls · mkdir · cp · mv · rm · find · grep · dpkg





Navegación, creación y manipulación

```
$ ls -lah
```

Listado detallado con ocultos y tamaños legibles

```
$ pwd
```

Directorio de trabajo actual

```
$ cd /var/log
```

Cambiar al directorio /var/log

```
$ mkdir -p a/b/c
```

Crear directorios anidados

```
$ touch file.txt
```

Crear fichero vacío

```
$ cp -r src/ dst/
```

Copia recursiva de directorio

```
$ mv old.txt new.txt
```

Mover / renombrar

```
$ rm -rf dir/
```

Eliminar directorio y contenido

find — búsqueda en tiempo real

```
$ find /home -name "*.txt"

# Por nombre

$ find /etc -type f -name "*.conf"

# Solo ficheros tipo f

$ find /var/log -mtime -7

# Modificados últimos 7 días

$ find /tmp -size +10M

# Mayores de 10 MB

$ find . -name "*.py" -exec wc -l {} \;

# Ejecutar comando en resultados
```

grep — búsqueda en contenido

```
$ grep -r "error" /var/log/

# Recursivo en directorio

$ grep -n "root" /etc/passwd

# Muestra número de línea

$ grep -i "ERROR" syslog

# Sin distinguir mayúsculas

$ grep -v "#" /etc/ssh/sshd_config

# Líneas que NO contienen #

$ grep -c "Failed" auth.log

# Contar ocurrencias
```

⚡ locate: búsqueda con índice (más rápida)

```
$ sudo updatedb && $ locate sshd_config
```

Actualiza el índice y busca al instante



Identificar software instalado



Debian / Ubuntu (apt / dpkg)

`dpkg -l` Listar todos los paquetes instalados

`apt list --installed` Lista con versión y repo

`dpkg -s nginx` Info de un paquete concreto

`apt search nombre` Buscar en repos

`sudo apt install nginx` Instalar

`sudo apt remove nginx` Desinstalar

`sudo apt update && apt upgrade` Actualizar sistema

`dpkg -L nginx` Archivos de un paquete



Red Hat / CentOS (dnf / rpm)

`rpm -qa` Listar todos los paquetes

`dnf list installed` Lista con versión

`rpm -qi nginx` Info de un paquete

`dnf search nombre` Buscar en repos

`sudo dnf install nginx` Instalar

`sudo dnf remove nginx` Desinstalar

`sudo dnf update` Actualizar sistema

`rpm -ql nginx` Archivos de un paquete

BLOQUE 3

Gestión de Enlaces

Hard links · Soft links · ln · inode





Hard link vs Soft link (symlink)

🔗 Hard Link (ln origen enlace)

▶ Mismo inode:

Los dos nombres apuntan a los mismos datos en disco.

▶ Sin límite:

Los datos se mantienen hasta que se borra el ÚLTIMO hard link.

▶ Restricción:

No cruza particiones. No se aplica a directorios.

▶ Identificar:

ls -li muestra el mismo número de inode. Contador de enlaces = 2.

▶ Comando:

```
ln /etc/hosts /tmp/hosts_copia
```

📁 Soft Link / Symlink (ln -s)

▶ Inode propio:

Tiene su propio inode que almacena la RUTA al original.

▶ Dangling:

Si el original se borra, el enlace queda ROTO (dangling link).

▶ Flexible:

Puede cruzar particiones. Puede apuntar a directorios.

▶ Identificar:

ls -li muestra 'l' y la flecha →. readlink -f resuelve la ruta.

▶ Comando:

```
ln -s /usr/bin/python3 /usr/local/bin/python
```

BLOQUE 4

Permisos UGO en Linux

chmod · chown · SUID · SGID · Sticky bit · umask



🛡️ Modelo de permisos UGO — User / Group / Others

```
$ ls -l fichero.txt  
- rw  r-  r-   1 alumno1 devs 1234 Jan 01      fichero.txt
```

U — Propietario

rw-

Octal: 6

r = Leer el archivo

w = Escribir en él

- = Sin permiso de ejecución

G — Grupo

r--

Octal: 4

r = Leer el archivo

- = Sin escritura

- = Sin ejecución

O — Otros

r--

Octal: 4

r = Leer el archivo

- = Sin escritura

- = Sin ejecución



chmod · chown · Permisos especiales

```
$ chmod 755 script.sh
# rwxr-xr-x — octal

$ chmod 644 index.html
# rw-r--r-- — web files

$ chmod u+x script.sh
# Añade ejecución al dueño

$ chmod -R 755 /var/www/html
# Recursivo al directorio

$ sudo chown www-data:www-data .
# Cambia dueño y grupo

$ chmod 4755 /usr/local/bin/prog
# SUID: se ejecuta como dueño
```

umask 0022

→ ficheros nuevos: 644 (666-022) ·
directorios nuevos: 755 (777-022)

umask 0027 → ficheros: 640 · directorios: 750 (los "otros" quedan sin permisos)

Permisos especiales

SUID (4xxx)

4755 / u+s

/usr/bin/passwd — se ejecuta como root

SGID (2xxx)

2755 / g+s

En dirs: nuevos ficheros heredan el grupo

Sticky (1xxx)

1777 / +t

/tmp — solo el dueño borra sus ficheros

BLOQUE 5

Usuarios y Grupos Linux

`/etc/passwd · /etc/shadow · useradd · groupadd`





Ficheros de usuarios: /etc/passwd · /etc/shadow · /etc/group

/etc/passwd

```
alumno1 :x: 1001 :1001: Alumno 1,,, :/home/alumno1 :/bin/bash
```

```
usuario :x :UID :GID :comentario :home :shell
```

/etc/shadow (solo root)

```
alumno1 : $6$salt$hash_sha512... : 19800 : 0 : 99999 : 7 : : :
```

→ \$6\$ = SHA-512 · 19800 = días desde epoch · 99999 = vigencia máxima

/etc/group

```
developers :x: 1005 :alumno1,alumno2,alumno3  
:
```

```
nombre_grupo : x : GID : miembros separados por coma
```

UIDs: 0 = root · 1-999 = sistema (daemons) · 1000+ = usuarios normales

Grupos especiales: sudo/wheel → admin · www-data → servidor web · docker → contenedores



Gestión de usuarios y grupos

• usuarios

```
$ sudo useradd -m -s /bin/bash alumno1
# -m: crea home -s: shell

$ sudo passwd alumno1
# Establece contraseña

$ sudo adduser alumno2
# Más interactivo (Debian)

$ sudo usermod -aG sudo alumno1
# Añade a grupo sudo

$ sudo usermod -aG docker,www-data alu1
# Varios grupos a la vez

$ sudo usermod -L alumno1
# Bloquea la cuenta

$ sudo userdel -r alumno1
# Elimina usuario y home

$ id alumno1
# UID, GID y grupos
```

• grupos

```
$ sudo groupadd developers
# Crear grupo

$ sudo groupadd -g 1500 sistemas
# Con GID específico

$ sudo gpasswd -a alumno1 devs
# Añadir usuario al grupo

$ sudo gpasswd -d alumno1 devs
# Quitar usuario del grupo

$ sudo groupmod -n devs developers
# Renombrar grupo

$ sudo groupdel developers
# Eliminar grupo

$ newgrp developers
# Activar grupo en sesión actual

$ groups alumno1
# Ver grupos de un usuario
```

BLOQUE 6

Logs, Compresión y Cron

`/var/log · tar · gzip · xz · crontab`





Ficheros de log en `/var/log/`

`/var/log/syslog`

Log general: kernel, servicios, daemons.

Ubuntu/
Debian

`/var/log/messages`

Equivalente a syslog en Red Hat.

RHEL/Ce
ntOS

`/var/log/auth.log`

Autenticación: SSH, sudo, PAM, inicios de sesión fallidos.

Ubuntu/
Debian

`/var/log/kern.log`

Mensajes del kernel: hardware, módulos, errores críticos.

Ubuntu/
Debian

`/var/log/dpkg.log`

Instalaciones, actualizaciones y eliminaciones de paquetes.

Ubuntu/
Debian

`/var/log/nginx/`

access.log (peticiones) y error.log (fallos del servidor web).

Todas

```
$ sudo journalctl -f | $ journalctl -u nginx --since today | $ journalctl -p err -n 50
```



Ficheros de configuración clave en /etc/

`/etc/hostname`

Nombre del equipo. Cambiar con: `hostnamectl set-hostname nuevo`

`/etc/ssh/sshd_config`

Configuración del servidor SSH: puerto, auth, usuarios.

`/etc/hosts`

Resolución estática: IP → hostname. Se consulta antes del DNS.

`/etc/sudoers`

¿Quién puede usar sudo? Editar SIEMPRE con visudo.

`/etc/resolv.conf`

Servidores DNS del sistema. `nameserver 8.8.8.8`

`/etc/crontab`

Tareas programadas del sistema (con campo de usuario).

`/etc/fstab`

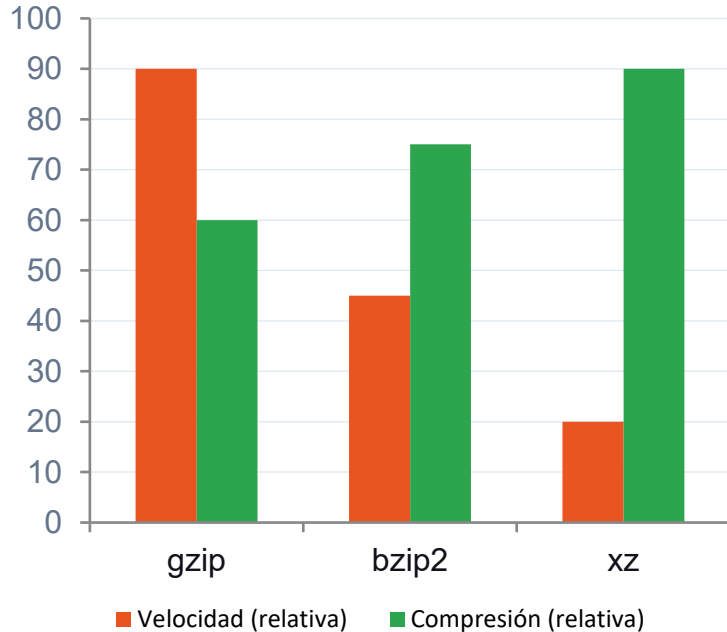
Sistemas de archivos que se montan al arranque (UUID, opciones).

`~/.bashrc`

Script de inicio del bash del usuario (shells interactivas no-login).



Compresión y empaquetado: tar · gzip · xz · zip



• tar — empaquetar y comprimir

CREAR

```
$ tar -czvf arch.tar.gz dir/
```

```
$ tar -cjvf arch.tar.bz2 dir/
```

```
$ tar -cJvf arch.tar.xz dir/
```

EXTRAER

```
$ tar -xzvf arch.tar.gz
```

```
$ tar -xJvf arch.tar.xz -C /tmp/
```

VER CONTENIDO SIN EXTRAER

```
$ tar -tzvf arch.tar.gz
```

Opciones clave:

```
# -c crear -x extraer -t listar
```

```
# -z gzip -j bzip2 -J xz
```



Compresión y empaquetado: tar · gzip · xz · zip

Herram.	Ext.	Velocidad	Compresión
gzip	.gz	★★★★★	★★★
bzip2	.bz2	★★★	★★★★
xz	.xz	★★	★★★★★



Cron — Programador de tareas automáticas

Minuto

0-59

Hora

0-23

Día mes

1-31

Mes

1-12

Día sem.

0-7 (0=Dom)

Comando

/ruta/cmd

```
30 2 * * 1-5 /scripts/backup.sh
```

→ Ejecuta el backup a las 02:30 de lunes a viernes

Caracteres especiales:

- *** Cualquier valor (todos)
- ,** Lista: 1,3,5 (horas 1, 3 y 5)
- Rango: 1-5 (lunes a viernes)
- /** Paso: */5 (cada 5 min)

Atajos:

- @reboot** Al arrancar el sistema
- @daily** 0 0 * * * — cada día a medianoche
- @weekly** 0 0 * * 0 — cada domingo
- @monthly** 0 0 1 * * — el día 1 de cada mes

```
30 2 * * * /usr/bin/mysqldump -u root mydb > /bak/db_$(date +%F).sql
```

```
# Backup BD cada día a las 2:30
```

```
0 1 * * 1 tar -czvf /bak/logs_$(date +%F).tar.gz /var/log/
```

```
# Comprimir logs cada lunes a la 1:00
```

```
*/5 * * * * /home/alumno1/monitor.sh >> /var/log/monitor.log 2>&1
```

```
# Monitorizar cada 5 minutos
```

```
0 0 1 * * sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

```
# Actualizar sistema el día 1 de cada mes
```

```
0 8 * * 1-5 /scripts/informe_diario.sh
```

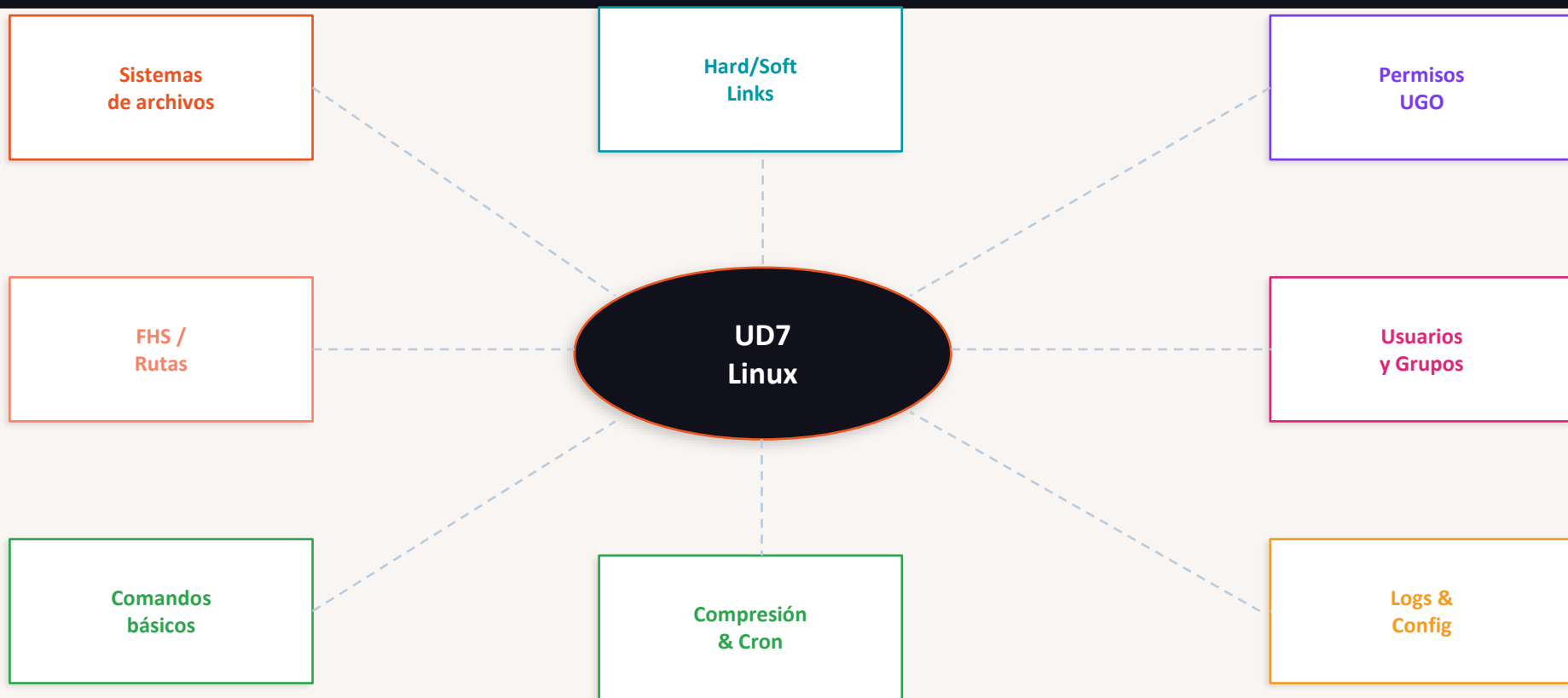
```
# Informe diario a las 8:00 (L-V)
```

```
@reboot /home/alumno1/servidor.py &
```

```
# Arrancar servicio al iniciar el sistema
```

💡 2>&1 redirige stderr a stdout · Usa rutas absolutas · Prueba el comando manualmente antes de añadirlo

Mapa de la Unidad 7 — Todo en un vistazo





Actividades prácticas UD7

P1

FHS y navegación

Navegar el árbol FHS. Encontrar los ficheros más grandes de `/var/log/` con `find` y `du`. Crear estructura de directorios de un proyecto web.

P2

Permisos UGO

Crear `/var/www/miweb/`. Asignar propietario `www-data`. Permisos 755 dirs y 644 ficheros. Añadir SGID al directorio.

P3

Usuarios y grupos

Crear grupo `'webdevs'`. Crear 3 usuarios y añadirlos al grupo. Verificar con `id` y `groups`. Probar acceso con `su`.

P4

Compresión y backups

Empaquetar `/var/www/` con `tar.gz`. Comparar tamaños con `gzip/bzip2/xz`. Extraer en `/tmp/restaurado/` y verificar integridad.

P5

Cron y automatización

Programar: backup de `/home` diario a las 2:00, limpieza de `/tmp` los lunes, y script de monitorización cada 10 minutos.



Ficheros	Permisos	Usuarios	Tar/Cron
<code>\$ ls -lah</code>	<code>\$ chmod 755 dir/</code>	<code>\$ useradd -m user</code>	<code>\$ tar -czvf f.tgz d/</code>
<code>\$ find / -name *.conf</code>	<code>\$ chmod 644 file</code>	<code>\$ passwd user</code>	<code>\$ tar -xzvf f.tgz</code>
<code>\$ grep -r error /var/log</code>	<code>\$ chown user:group f</code>	<code>\$ usermod -aG grp u</code>	<code>\$ crontab -e</code>
<code>\$ cp -r src/ dst/</code>	<code>\$ chmod +t /tmp/</code>	<code>\$ userdel -r user</code>	<code>\$ crontab -l</code>
<code>\$ rm -rf dir/</code>	<code>\$ chmod g+s /dir/</code>	<code>\$ id user</code>	<code>\$ */5 * * * * cmd</code>
<code>\$ tail -f syslog</code>	<code>\$ umask 0022</code>	<code>\$ groups user</code>	<code>\$ @reboot cmd</code>

Referencia rápida de permisos octal

Octal	Binario	Simbólico	Significado
7	111	rwX	Lectura + Escritura + Ejecución
6	110	rw-	Lectura + Escritura
5	101	r-X	Lectura + Ejecución
4	100	r--	Solo lectura
3	011	-wX	Escritura + Ejecución
2	010	-w-	Solo escritura
1	001	--X	Solo ejecución
0	000	---	Sin permisos

Combinaciones más frecuentes:

755 `rwXr-Xr-X`Directorios y scripts
ejecutables**600** `rw-----`Claves privadas SSH
(~/.ssh/id_rsa)**644** `rw-r--r--`Ficheros web (HTML, CSS,
PHP)**700** `rwX-----`Directorios privados del
usuario

```
alumno@ubuntu:~$ echo '¡Unidad 7 completada! 🇪🇸'
```

¿Qué hemos aprendido?

-  Sistemas de archivos: ext4, XFS, Btrfs, FHS
-  Comandos: ls, find, grep, cp, mv, apt/dpkg
-  Hard links vs soft links: ln y ln -s
-  Permisos UGO: chmod, chown, SUID, SGID, Sticky
-  Usuarios y grupos: /etc/passwd, useradd, groupadd
-  Logs /var/log/, journalctl, ficheros /etc/
-  Compresión: tar, gzip, bzip2, xz, zip
-  Cron: sintaxis, crontab -e, ejemplos reales

